

월간 지표 리포트 — 2025-01

대상 기간	2025-01
생성일시	2026-08-22T14:26:28+09:00

미작성 3곳 — 사람이 채워야 완성됩니다

1. Executive Summary

무엇을 계산했는가

2025-01 기준으로 지표 8종을 계산했다. 이 중 6종에 값이 있고 2종은 값이 없다.

무엇이 변했는가

- 저사용 고객 비율은 전월 대비 +2.4%p (+6.56%)로 임계값 5%를 초과했다.
- 전월 자료가 없어 비교하지 못한 지표: 이탈 손실 금액, 3개월 데이터 사용량 감소율

검증 상태

검증 판정은 경고이며 차단 0건, 경고 10건이다.

자동으로 검증하지 않은 항목: 혼입 변수 총화, 역인과 검토, 가설 검토.

1-1. 핵심 시사점

이 절은 사람이 작성합니다.

위 사실 중 무엇이 중요한지, 어디에 주의를 돌지 적습니다. 중요도는 조직의 목표에 달린 것이라 계산 결과에서 끌어낼 수 없습니다.

2. 배경·목적

매월 CS 지표를 정리해 팀에 공유한다. 이번 달은 2025-01 이용 데이터가 새로 도착해 그 기준으로 산출했다. 읽는 사람은 CS팀과 사업기획팀이며, 다음 달 응대 우선순위를 정하는 데 사용한다.

3. 데이터 · 방법론

대상 데이터

항목	값
업로드 파일	usage_history_2025-01.csv
판정 테이블	usage_history
기간	2025-01
행수	500행

계산한 지표

지표명	metric_id	정의 요약	기간 단위 / 자리표시자	유효구간
사용 기준 활성 사용자 수	active_users_product	usage_history COUNT(DISTINCT customer_id) · 조건 있음	월 / @month	2024-01 ~ 2024-12
고객당 평균 매출	arpu	분자 billed_revenue_active / 분모 active_customers_contr act	월 / @month_start	2024-07 ~ 2024-12
평균 데이터 사용량	avg_data_usage	usage_history AVG(data_gb) · 조건 있음	월 / @month	2024-01 ~ 2024-12
청구 매출	billed_revenue	usage_history SUM(billing_amount) · 조건 있음	월 / @month	2024-01 ~ 2024-12
활성 계약 청구 매출	billed_revenue_active	usage_history + customers SUM(usage_history.billi ng_amount) · 조건 있음	월 / @month	2024-01 ~ 2024-12
이탈 손실 금액	churn_revenue_loss	usage_history + customers SUM(usage_history.billi ng_amount) · 조건 있음	월 / @month_start	2024-07 ~ 2024-12
저사용 고객 비율	low_usage_customer_r ate	분자 usage_history COUNT(DISTINCT customer_id) · 조건 있음 / 분모 usage_history COUNT(DISTINCT customer_id) · 조건 있음	월 / @month	2024-01 ~ 2024-12
3개월 데이터 사용량 감소율	usage_decline_rate_3m	기준지표 avg_data_usage · 시차 -3개월 · 방향 감소	월 / @month	2024-04 ~ 2024-12

사용한 정의 원천

- 카탈로그 생성일시: 2026-08-22T10:57:55+09:00
- 카탈로그에 담긴 지표: 17종 (이 중 8종을 이번 실행에서 계산)
- 지표 정의는 위키에서 관리하며, 이 리포트는 위 시점의 스냅샷으로 계산했습니다.

부분 갱신

아래 3종은 업로드 파일 외의 테이블을 함께 사용합니다: arpu, billed_revenue_active, churn_revenue_loss

이번 실행에서 갱신된 테이블은 usage_history 하나이며, customers는 기존 상태를 사용했습니다.

갱신되지 않은 테이블의 최신 시점:

- customers — churn_date 최대 2024-12-28, join_date 최대 2024-06-28

4. 현황

2025-01 기준 계산 결과입니다. 값과 전월 대비 변동만 적으며, 변동의 배경은 5장에서 사람이 작성합니다.

- 저사용 고객 비율은 전월 대비 +2.4%p (+6.56%)로 임계값 5%를 초과했다.
- 평균 데이터 사용량은 전월 대비 -1.7 GB (-7.24%)로 임계값 이내다.
- 고객당 평균 매출은 전월 대비 +835원 (+1.49%)로 임계값 이내다.
- 청구 매출은 전월 대비 +314,819원 (+1.15%)로 임계값 이내다.
- 활성 계약 청구 매출은 전월 대비 -193,088원 (-0.76%)로 임계값 이내다.

지표명	당월	전월	전월 대비	상태
사용 기준 활성 사용자 수	472명	472명	변화 없음 (0.00%)	구간확장
고객당 평균 매출	56,984원	56,149원	+835원 (+1.49%)	구간확장
평균 데이터 사용량	21.7 GB	23.4 GB	-1.7 GB (-7.24%)	구간확장
청구 매출	27,804,305원	27,489,486원	+314,819원 (+1.15%)	구간확장
활성 계약 청구 매출	25,130,044원	25,323,132원	-193,088원 (-0.76%)	구간확장
이탈 손실 금액	값 없음	456,186원	전월 자료 없음 — 비교 불가	데이터 없음
저사용 고객 비율	39.0%	36.6%	+2.4%p (+6.56%)	구간확장
3개월 데이터 사용량 감소율	값 없음	1.6%	전월 자료 없음 — 비교 불가	데이터 없음

4-1. 전월 대비 변동이 큰 지표

아래 1종이 지표별 임계값을 넘었습니다. 임계값 초과는 확인이 필요하다는 표시이며, 값이 틀렸다는 뜻이 아닙니다.

지표명	전월	당월	변동	적용 임계값
저사용 고객 비율	36.6%	39.0%	+2.4%p (+6.56%)	5% (기본값)

4-2. 값이 없거나 비교하지 못한 지표

지표명	구분	사유
이탈 손실 금액	당월 값 없음	2025-01은 유효구간(2024-07 ~ 2024-12) 밖이지만 확장 승인으로 계산했습니다. 조건에 맞는 행이 없어 값이 비었습니다(NULL). 값이 0인 것과 다릅니다. 스테이징 테이블에는 이번에 올린 기간만 들어 있으므로, 다른 기간을 참조하는 조건이면 원본 테이블이 필요합니다.
3개월 데이터 사용량 감소율	당월 값 없음	2025-01은 유효구간(2024-04 ~ 2024-12) 밖이지만 확장 승인으로 계산했습니다. 기준 지표 avg_data_usage의 2025-01 또는 2024-10 값이 없습니다. 스테이징 테이블에는 이번에 올린 기간만 있으므로, 과거 달은 원본 테이블에서 읽어야 합니다.

값이 없는 항목은 0으로 채우지 않았습니다. 값이 0인 것과 값이 없는 것은 다릅니다.

5. 원인 분석

이 장은 사람이 작성합니다.

아래 관련 분석을 근거로 원인을 판정하세요. 자동 생성하지 않습니다 — 혼입 변수·역인과 검토는 기계적 판정 범위 밖입니다.

참고 — 위키에서 찾은 관련 분석

임계값을 넘은 1종에 대해 위키에서 관련 분석을 찾았습니다. 인용만 하며, 어느 것이 이번 변동의 원인인지는 판단하지 않습니다.

저사용 고객 비율 (전월 대비 +2.4%p (+6.56%))

- **i-009-이탈손실-사용량신호** · confidence 중간 · 찾은 근거: 정의서 본문 링크

- 위키 노트: 04_insights/i-009-이탈손실-사용량신호.md

- 시사점 요약:

- 쓸 수 있는 문장 (근거 강도에 맞는 표현)
- 2024년 하반기 이탈 59명으로 인한 월 매출 손실은 약 258만원(연 환산 3,094만원)이다.
- 이탈 고객은 이탈 직전 3개월간 데이터 사용량이 42% 감소했다. 같은 기간 잔존 고객은 안정적이었다(-1.9%).

6. 개선 제안

이 장은 사람이 작성합니다.

무엇을 어떤 순서로 할지 적습니다. 자동 생성하지 않습니다 — 임팩트·난이도 판단에는 조직 사정과 비용 정보가 필요합니다.

7. 한계

7-1. 유효구간

정의서 유효구간을 넘어서 2025-01을 계산했다. 확장은 이번 실행에만 승인되었고 위키 정의서는 변경되지 않았다.

지표명	정의서 유효구간	계산한 기간
사용 기준 활성 사용자 수	2024-01 ~ 2024-12	2025-01
고객당 평균 매출	2024-07 ~ 2024-12	2025-01
평균 데이터 사용량	2024-01 ~ 2024-12	2025-01
청구 매출	2024-01 ~ 2024-12	2025-01
활성 계약 청구 매출	2024-01 ~ 2024-12	2025-01
이탈 손실 금액	2024-07 ~ 2024-12	2025-01
저사용 고객 비율	2024-01 ~ 2024-12	2025-01
3개월 데이터 사용량 감소율	2024-04 ~ 2024-12	2025-01

7-2. 데이터 갱신 범위

이번 실행에서 갱신된 테이블은 usage_history 하나다. 아래 3종은 갱신되지 않은 테이블을 함께 사용해 계산했다: arpu, billed_revenue_active, churn_revenue_loss

customers 테이블은 churn_date 최대 2024-12-28, join_date 최대 2024-06-28 상태이며, 2025-01의 변경은 반영되지 않았다.

7-3. 수행하지 않은 검증

이 검증은 기계적 점검만 수행했으며, 혼입 변수·역인과 검토는 포함되지 않았다.

- 혼입 변수 총화
- 역인과 검토
- 가설 검정

7-4. 잠정 기준

아래 1종은 정의서가 임계값을 잠정으로 선언한 지표다. 기준이 확정되면 값의 해석이 달라질 수 있다.

- 저사용 고객 비율 (low_usage_customer_rate)

- 정의서가 적어 둔 설명:

- 임계값의 타당성 — 같은 데이터로 정하고 검증했다(순환 논리). 제대로 하려면 기간을 나눠 앞부분으로 정하고 뒷부분으로 검증해야 한다. 그래서 임계값_상태: 잠정으로 선언했다.

7-5. 지표별 한계

계산한 지표에 한해, 정의서의 "이 지표로 답할 수 없는 것" 절을 옮긴다.

사용 기준 활성 사용자 수 (active_users_product)

- 계약 상태: 이 지표는 이탈 여부를 전혀 보지 않는다. 2024-12 기준 472명 중 27명은 이미 계약이 해지된 고객이다(확인함). 계약 기준은 [[active_customers_contract]] 소관.
- 2024년 외 기간: usage_history는 2024-01~2024-12만 존재한다. 2019~2023년 활성 사용자 추이는 이 지표로 알 수 없다.
- 사용 깊이: 로그인 1회와 30회를 똑같이 "활성 1명"으로 센다. 이탈 3개월 전부터 로그인이 8.2회 → 3.2회로 줄어드는 패턴은 이 지표에 잡히지 않고 평균 로그인 횟수를 따로 봐야 한다.
- 가입 이전 기간: usage_history에 가입월 이전 행이 126건(38명) 있다(확인함). 2024년 중 가입한 고객이 가입 전 달에도 활성으로 잡힌다.
- 이탈 예측: 로그인 0은 이미 벌어진 이탈의 동행 지표에 가깝다. 예측은 [[q-005-이탈위험-예측]] 소관.

고객당 평균 매출 (arpu)

- **2024-06 이전의 ARPU**: 분모의 유효구간 제약이 그대로 상속된다. `[[active_customers_contract]]`가 2024-06 이전에는 활성 고객 수가 아니라 가입 누적을 반환하므로, 계산은 되지만 값의 의미가 다르다. 참고로 그 구간 값은 59,254 → 55,552원으로 단조 감소하는데, 이는 단가 하락이 아니라 **분모(가입 누적)만 커지는 착시**다.
- **월중 가입자로 인한 과대계상**: 분모는 월 1일 기준이라 월중 가입자를 세지 않는데, 분자인 `usage_history`에는 그 고객의 청구가 들어 있다. 2024년 중 가입한 고객 40명, 가입월 이전 행 126건(38명)이 여기에 해당한다(확인함).
- **매출 구성**: `billing_amount`가 단일 금액이라 기본료·초과사용료·부가서비스 구분이 불가능하다.
- **세그먼트별 ARPU**: 요금제·지역·채널별로 쪼개려면 각 세그먼트에서 최소표본 30을 다시 확인해야 한다.
- **ARPU 변동의 원인**: 이 지표는 단가가 올랐는지만 알려준다. 고가 요금제 유입인지, 저가 고객의 이탈인지는 구분하지 못한다(아래 참고).

평균 데이터 사용량 (avg_data_usage)

- **개별 고객의 위험도**: 전체 평균이라 특정 고객이 줄었는지는 알 수 없다. 고객 단위 감지는 별도 설계가 필요하다.
- **감소의 원인**: 요금제 변경인지 실제 이용 축소인지 구분하지 못한다.
- **2024년 외 기간**: `usage_history`가 2024-01~12만 존재한다.

청구 매출 (billed_revenue)

- **매출 추세**: 이 지표는 12개월 내내 2,720만~2,750만원으로 거의 변하지 않는다. 같은 기간 `[[mrr]]`은 3,105만원(6월) → 2,796만원(12월)으로 -10% 하락했다. **이탈이 진행 중인데도 이 지표는 하락을 전혀 보여주지 않는다**. 추세 보고에 쓰면 "매출 안정적"이라는 정반대 결론이 나온다.
- **유효 계약 매출**: 2024-12 기준 216만원(전체의 7.9%)이 이미 해지한 고객 49명에게서 나온 금액이다(확인함). 보정값은 `[[billed_revenue_active]]` 참고.
- **2024년 외 기간**: `usage_history`는 2024-01~2024-12만 존재한다.
- **고객 단위 매출**: 고객당 매출은 `[[arpu]]` 소관. 단, ARPU 분자로 이 지표를 쓰면 안 된다(사유는 `[[arpu]]` 본문 참고).
- **청구 항목 구성**: `billing_amount`는 단일 금액 컬럼이라 기본료·초과사용료·부가서비스 구분이 불가능하다.

활성 계약 청구 매출 (billed_revenue_active)

- **재무 대사**: 청구 시스템이 실제 발행한 금액은 `[[billed_revenue]]`다. 이 지표는 그보다 작으므로(2024 연간 -518만원) 대사용으로 쓰면 안 된다.
- **2024년 외 기간**: `usage_history`는 2024-01~2024-12만 존재한다.
- **가입 이전 청구**: 위 대안 정의 표 참고 — 가입월 이전 행 126건(38명)이 포함돼 있다.
- **MRR과의 잔여 격차**: 이탈분을 제거해도 `[[mrr]]`보다 9~11% 낮은 격차가 남는다. 이는 계약 정가(가입 이벤트 1인 평균 60,320원)와 실제 청구액(1인 평균 약 54,900원)의 차이이며, 할인·프로모션·일할계산 등이 원인으로 보인다(추정). **이 갭 자체의 원인 규명은 별도 확인이 필요하다**.
- **청구 항목 구성**: `billing_amount`가 단일 금액이라 기본료·초과사용료 구분이 불가능하다.

이탈 손실 금액 (churn_revenue_loss)

- **2024-06 이전의 이탈 손실**: `churn_date`가 2024-07 이후에만 존재한다(`[[churned_customers]]`와 같은 제약). 상반기는 0이 나오지만 "손실이 없었다"가 아니라 **기록이 없는 것으로 보임**.
- **재가입자의 손실**: 8명은 마스터에서 `churn_yn=FALSE`라 이 지표에 잡히지 않는다. 이력 관점의 총 해지 규모는 A(3,563,000원)를 봐야 한다.
- **순손실**: 같은 기간의 신규 획득 매출을 차감하지 않은 **총손실(gross)**이다. 순증감을 보려면 `[[mrr_growth_rate]]`나 `[[billed_revenue_active]]`의 추세를 봐야 한다.
- **이탈 사유**: 왜 떠났는지는 없다. 이탈 직전 행동 신호는 `[[i-009-이탈손실-사용량신호]]` 참고.
- **연 환산의 성격**: 아래 연 환산값은 "이 손실이 12개월 지속될 경우"의 **산술 환산**이며, 실제 연간 손실 예측이 아니다.

저사용 고객 비율 (low_usage_customer_rate)

- **"저사용 고객이 위험군인가"** — Day4 5-3에서 확인한 대로, 낮은 절대 수준은 **요금제 특성으로 대부분 설명된다**. 베이직 고객은 원래 적게 쓰고 대부분 이탈하지 않는다. 이 지표는 위험군 지목이 아니라 **모집단 구성의 변화**를 보는

용도다.

- **임계값의 타당성** — 같은 데이터로 정하고 검증했다(순환 논리). 제대로 하려면 기간을 나눠 앞부분으로 정하고 뒷부분으로 검증해야 한다. 그래서 임계값_상태: 잠정으로 선언했다.

- **개별 고객 식별** — 비율만 반환한다.

3개월 데이터 사용량 감소율 (usage_decline_rate_3m)

- **누가 위험한가:** 전체 평균의 변화율이라 개별 고객을 지목하지 못한다. **위험군 탐지에 쓰려면 고객 단위로 다시 설계해야 한다.**

- **감소가 이탈로 이어지는가:** Day4에서 확인한 것은 이탈 고객이 사전에 줄였다는 사실이다. 역인과(이탈을 결심해서 줄임)를 배제하지 못했다.

- **2024-03 이전:** 3개월 전 값이 없어 계산되지 않는다. 스크립트가 "유효구간 밖"을 반환한다.

- **임계값:** 몇 %부터 경보인지는 이 정의에 없다. 운영 기준은 별도 판단이 필요하다.

8. 부록 — 근거 데이터 상세

(아직 생성하지 않습니다.)